2021.좋은수업실천연구 교수학습 과정안(1차, 과학, 배나리)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2021. 좋은수업 실천연구 1차

과학과 교수　학습 과정안

1. 단 원 : 4. 용해와 용액

2. 주 제 : 물에 용해된 설탕은 어떻게 되었을까?(3/11)

3. 일 시 : 2021. 4. 27. (화) 6교시(13:45~14:25)

6. 수업자 : 배 나 리

결재

수업자

연구부장

교감

교장

여 수 한 려 초 등 학 교

과학과 교수　학습 과정안

단원명

4. 용해와 용액

단원의 개관

이 단원의 주요 학습 내용은 용해 현상과 용질, 용매, 용액의 개념을 이해하고, 용해되기 전과 용해된 후의 무게가 같다는 것을 알며, 용매의 온도와 양에 따라 용질이 용매에 녹는 양이 다르다는 것에 대하여 알아보는 것이다. 또 용액의 진하기를 비교하는 방법과 진하기를 비교하는 나만의 도구 만들기 활동을 통하여 용액의 진하기를 비교하고 설명할 수 있도록 한다.

여러 가지 가루 물질을 물에 녹여 봄으로써 용질이 용매에 골고루 섞이는 현상이 용해임을 안다. 물질이 액체에 녹는 현상을 실험을 통하여 알아보며 용해, 용질, 용매, 용액의 용어를 적용하여 본다. 이러한 용해 과정과 이와 관련한 요인을 탐구하는 것은 용액에 대한 흥미와 호기심을 가지게 하며, 생활 속에서 물질이 물에 녹는 현상에 관심을 가지도록 해 준다.

각설탕의 용해를 통하여 물질의 입자성을 이해하게 한다. 용해할 때에 각설탕이 물속에서 흩어지는 것은 설탕 알갱이가 더 작은 입자로 나누어지는 현상과 유사하다. 용해 실험을 관찰함으로써 이를 추리하여 물질이 입자로 이루어져 있음을 알게 한다. 또 물질이 용해될 때에 용질 덩어리의 크기가 작아지며 용질과 용매의 입자가 골고루 섞임을 이해하게 한다. 물질이 용해되기 전과 용해된 후의 무게를 측정하여 봄으로써 무게가 변하지 않음을 알아본다. 그리고 이것은 물질이 용해되기 전과 용해된 후 물질의 입자 수가 변하지 않기 때문임을 알 수 있게 한다.

용매의 양과 온도에 따라 용질이 용매에 녹는 양이 달라진다는 것을 실험을 통하여 확인한다. 용액의 진하기의 의미를 이해하고, 용액의 진하기를 상대적으로 비교하는 방법을 알아본다. 또, 용액의 진하기를 비교할 수 있는 방법을 생각하여 자신만의 도구를 만들어 보고 만든 도구를 이용하여 용액의 진하기를 비교해 봄으로써 창의력과 문제 해결력을 신장시키도록 한다.

3.

단원의 목표

영역

학습 목표

태도

생활에서 다양한 물질이 물에 용해되는 현상에 대해 관심과 흥미를 보인다.
다양한 용해 현상을 적극적으로 탐구하려는 태도로 관찰 및 실험 활동에 즐겁게 참여한다.
모둠 활동에 적극적으로 참여하며, 용해와 용액과 관련된 생활의 문제를 해결하려는 의지를 보인다.
탐구
여러 가지 가루 물질을 물에 넣어 보고, 관찰 결과를 비교하여 설명할 수 있다.
설탕이 물에 용해되기 전과 용해된 후의 무게를 측정하여 비교할 수 있다.
물의 온도와 양이 같을 때 용질마다 용해되는 양을 관찰 할 수 있다.
물의 온도와 용질이 용해되는 양의 관계를 알아보는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.
두 용액의 진하기를 겉보기 설질 및 물체를 띄웠을 때의 차이로 비교할 수 있다.
용액의 진하기를 비교하는 방법을 고안하여 진하기가 다른 설탕물의 진하기를 비교할 수 있다.
지식
물질이 물에 녹는 현상으로 용해와 용액을 설명할 수 있다.
용해 전과 후의 무게를 비교하여 물질이 물에 용해될 때 나타나는 특성을 설명할 수 있다.
용지르이 종류에 따라 같은 온도와 양의 물에 용해되는 양이 다름을 설명할 수 있다.
물의 온도에 따라 용질이 용해되는 양이 다름을 설명할 수 있다.
용액의 진하기를 이해하고, 용액의 진하기를 비교하는 방법을 설명할 수 있다.
4.
단원의 지도 계획
단원명
차시
주요학습내용
4. 용해와 용액
1/11
물을 만난 초콜릿 색소
- 색소가 물에 녹는 현상 관찰하기
2/11
여러 가지 물질을 물에 넣으면 어떻게 될까요?
- 여러 가지 가루 물질을 물에 넣고 관찰하기
3/11
(본시)
물에 용해된 설탕은 어떻게 되었을까요?
- 설탕이 물에 용해되기 전과 후의 무게 비교하기
4/11
용질마다 물에 용해되는 양이 같을까요?
- 용질마다 물에 용해되는 양 비교하기
5~6/11
물의 온도가 달라지면 용질이 용해되는 양은 어떻게 될까요?
- 물의 온도에 따라 용질이 용해되는 양 알아보기
7~8/11
용액의 진하기를 어떻게 비교할까요?
- 용액의 진하기 비교하기

9~10/11

용액의 진하기를 비교할 수 있는 도구 만들기

- 용해의 진하기를 비교하는 자신만의 도구 만들기

11/11

용해와 용액을 정리해 볼까요?

- 용해와 용액에 대한 개념 정리하기

5.

본시 수업의 전개 계획

나. 수업의 기본 방향

본 차시 수업의 목표는 설탕이 물에 용해되기 전과 후의 무게를 비교해보고, 용질이 물에 용해될 때 나타나는 특성을 이해하는 것이다.

도입 단계에서는 전 차시에서 알아보았던 용질, 용매, 용해, 용액의 용어를 퀴즈를 통해 알아본 뒤 먹이를 물에 씻어 먹는 본능을 지닌 너구리가 솜사탕을 물에 씻어 먹는 영상을 봄으로써 솜사탕이 어디로 갔을지 생각하는 과정을 통하여 학생들이 본 차시의 학습에 흥미를 느낄 수 있도록 한다.

전개에서는 예상-관찰-설명[POE] 모형을 적용하였다. 예상 단계에서는 각설탕을 물에 넣었을 때 일어나는 현상을 예상하여 보고, 시간이 지남에 따라 각설탕의 모습이 어떻게 되는지 예상하여 본다. 실험 준비물을 안내한 후 실험 순서를 알아본 뒤, 실제 실험 결과를 예상하게 해 보고, 실험을 시작한다. 관찰 단계에서는 관찰하면서 각설탕이 물에 용해되기 전과 용해된 후의 무게를 비교하여 실험 결과를 정리한다. 설명 단계에서는 각설탕이 물에 용해되기 전과 용해된 후의 무게가 같은 이유를 추리하는 과정을 통해 용질에 물에 용해되면 없어지는 것이 아니라 물과 골고루 섞여 용액이 된다는 것을 알게 한다.

정리 단계에서는 오늘 배웠던 학습 내용을 정리하며 차시 예고를 하고, 수업을 마친다.

과학과 교수　학습 과정안

수업 개요

일 시

2021. 4. 27. (화) 6교시

[학급 식별 정보 삭제]

[학급 식별 정보 삭제]

수업자

배나리

단 원

4. 용해와 용액

차시

3/11

교과서

과학 78-79쪽

실험관찰 39쪽

본시주제

물에 용해된 설탕은 어떻게 되었을까?

학습목표

용질이 물에 용해될 때 나타나는 특성을 알 수 있다.

설탕이 물에 용해되기 전과 용해된 후의 무게를 비교할 수 있다.

과학 학습에 흥미를 가지고, 실험에 적극적으로 참여한다.

교과역량
자기 관리 역량
지식정보
처리 역량
창의적 사고 역량
심미적 감성 역량
의사소통 역량
공동체 역량
◎
○
교수 학습 자료
각설탕, 물, 비커, 유리막대, 시약포지, 전자저울
교수 학습 방법
예상-관찰-설명[POE]모형
교수 학습 활동
학습과정
(시간)
학습요소
교수·학습 활동
자료- ㉮
유의점- •
미래핵심 역량- ◈
도입
(5')
전시학습 상기
동기유발하기
▣ 전시학습 상기
전 차시에서 배운 용어를 생각하고 빈 칸을 완성하여 봅시다.
- (용해)란 소금(용질)이 물(용매)에 녹아 골고루 섞이는 현상입니다.
- (용액)이란 소금물이나 설탕물처럼 녹는 물질이 녹이는 물질에 골고루 섞여 있는 물질을 말합니다.
그림을 보고 용액인 것과 아닌 것을 구분해 보고, 그 까닭을 말해 봅시다.
- 시판되는 포도주스는 용액입니다. 균일하게 섞여 있기 때문입니다.
- 실제 과일을 갈아 넣은 포도주스는 용액이 아닙니다. 과일층과 물 층으로 분리되어 뜨거나 가라앉는 것이 생겨서 골고루 섞여 있지 않기 때문입니다.
▣ 동기 유발
영상 속의 솜사탕은 어떻게 됐을지 생각해 봅시다.
- 솜사탕은 물에 녹아 있습니다.
• 프레젠테이션 자료
• 동영상 자료
• 솜사탕의 변화에 집중할 수 있도록 지도한다.
학습 문제 파악하기

▣학습 문제 파악하기

오늘 공부할 내용을 생각해 봅시다.

물에 용해된 설탕은 어떻게 되었을까?

활동 순서 알아보기

▣활동 순서 알아보기

<활동1> 예상하기

<활동2> 관찰하기

<활동3> 설명하기

전개

(30')

활동 1

▣ 예상하기

각설탕을 물에 넣은 직후 무엇을 관찰할 수 있을까요?

- 각설탕에서 생긴 기포가 위로 올라갑니다.
- 거품과 함께 아지랑이 같은 것이 보입니다.

시간이 흐른 뒤 각설탕은 어떻게 되었나요?

- 큰 각설탕이 작은 설탕 가루로 부서집니다.
- 아지랑이 같은 물질이 많이 생깁니다.

시간이 더 많이 흐르면 각설탕은 어떻게 될까요?

- 물에 녹아 눈에 보이지 않습니다.
- 설탕물이 됩니다.

각설탕이 물에 용해되기 전과 용해된 후 무게 변화를 예상해봅시다.

- 설탕이 안보이므로 무게가 가벼워질 것입니다.
- 설탕은 안 보여도 무게가 같을 것입니다.
- 물에 설탕 무게가 더해지니까 무게가 무거워질 것입니다.

㉮ 비커, 물, 각설탕

• 미지근한 물을 사용하여 용해되는 시간을 줄인다.

활동 2

활동 3

▣ 관찰하기

실험 방법과 순서를 확인해봅시다.

<실험 방법>

① 비커에 물을 80ml 정도 넣는다.

② 전자저울의 영점을 맞춘다.

③ ①의 비커와 시약포지 위에 놓인 각설탕을 전자저울에 함께 올려놓고 무게를 측정한다.

④ 각설탕을 물에 넣고 변화를 관찰한다.

⑤ 각설탕이 다 용해되면 설탕 용액이 담긴 비커와 빈 시약포지를 전자저울에 올려놓고 무게를 측정한다.

⑥ 각설탕이 물에 용해되기 전과 용해된 후의 무게를 비교한다.

용해된 후 빈 시약포지의 무게를 함께 측정하는 이유는 무엇일까요?

- 용해되기 전에 시약포지의 무게도 함께 측정했기 때문입니다.

물에 용해되기 전과 후의 무게를 비교해봅시다. 무게가 어떻게 되었나요?

- 용해되기 전과 후의 무게가 같습니다.

▣ 설명하기

각설탕이 물에 용해되기 전과 후의 무게가 같은 까닭은 무엇일까요?

- 눈에 보이지는 않지만 용해된 각설탕이 물 안에 존재하고 있기 때문입니다.

용해되기 전과 후의 무게에 약간 차이가 있었다면 그 이유는 무엇일까요?

- 유리막대로 저었을 때 용액이 유리막대에 묻었기 때문입니다.

◈지식정보 처리역량

㉮ 물, 비커, 각설탕, 시약포지, 전자저울

• 영점을 확인하고 사용할 수 있도록 안내한다.

◈의사소통 역량

• 설명하기 전에 먼저 실험관찰에 자신의 생각을 기록하도록 안내하여, 설명에 대한 학생들의 부담을 줄인다.

정리

(5′)

학습내용 정리하기

▣학습 내용 정리하기

오늘 알게 된 것에 대해 이야기해봅시다.

- 설탕이 물에 용해되기 전과 후의 무게는 같다는 것을 알게 되었습니다.

- 용질이 물에 용해되면 눈에 보이지 않을 정도로 작게 변해 물에 남는다는 것을 알았습니다.

▣ 차시 예고하기

물의 온도에 따라 용질이 용해되는 양이 어떻게 달라지는지에 대해 공부하겠습니다.

2.

본시 평가 계획

성취기준

[6과03-01] 물질이 물에 녹는 현상을 관찰하고 용액을 설명할 수 있다.

평가내용

설탕이 물에 용해되기 전과 후의 무게를 비교하고, 용질이 물에 용해될 때 나타나는 특성을 알고 있는가?

평가기준

평가방법

평가시기

·설탕이 물에 용해되기 전과 용해된 후의 무게를 비교하고, 용질이 물에 용해될 때 나타나는 특성을 이해한다.

상

관찰평가

활동 3

·설탕이 물에 용해되기 전과 용해된 후의 무게를 비교하나, 용질이 물에 용해될 때 나타나는 특성을 이해하지 못한다.

중

·설탕이 물에 용해되기 전과 용해된 후의 무게를 비교하지 못하고, 용질이 물에 용해될 때 나타나는 특성을 이해하지 못한다.

하

칠판 활용 계획

<단원> 4. 용해와 용액

<학습 문제>

물에 용해된 설탕은 어떻게 되었을까요?

<활동1> 예상하기

<활동2> 관찰하기

<활동3> 설명하기